

KOMIK FIZIK TINGKATAN 4

MISTERI GELOMBANG BERUBAH ARAH!

5.4 PEMBIASAN GELOMBANG

BELAJAR
LEBIH MUDAH
DENGAN KOMIK
YANG MENARIK
& BERWARNA!

GELOMBANG
TUJU

GARIS
NORMAL

GELOMBANG
BIASAN

KAWASAN
AIR DALAM
(LAJU TINGGI)

KAWASAN
AIR CETEK
(LAJU RENDAH)

AMIN

CIKGU

HAKIM

FAHAMI KONSEP DENGAN MUDAH!

- ✓ VISUAL MENARIK
- ✓ CONTOH SITUASI SEBENAR
- ✓ SESUAI KSSM TINGKATAN 4

SAINS ITU
MENYERONOKKAN,
FIZIK ITU
MENAKJUBKAN!

1

★

MISTERI

★

GELOMBANG

MEMBELOK

PENGEMBARAAN MEMAHAMI PEMBIASAN GELOMBANG

KENAPA GELOMBANG BERUBAH ARAH APABILA MEMASUKI KAWASAN YANG BERBEZA?

AIR DALAM

AIR CETEK

★ FIZIK TINGKATAN 4 — 5.4 PEMBIASAN GELOMBANG ★

AIMAN

HAKIM

2

Eh?!

Gelombang tu membelok!

MAKAM PIKIK

AIMAN

HAKIM

3

AIR DALAM

AIR CETEK

Gelombang bergerak dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek dan arah perambatannya berubah. Ini ialah fenomena **PEMBIASAN GELOMBANG**.

4

RAJAH PEMBIASAN GELOMBANG

Garis normal

Arah perambatan gelombang tuju

Arah perambatan gelombang biasan

AIR DALAM

AIR CETEK

Sudut tuju (i) dan sudut biasan (r) diukur dari garis normal.

5

TANJUNG

Tenaga gelombang tertumpu di kawasan tanjung. Amplitud **lebih tinggi**.

TELUK

Tenaga gelombang tersebar di kawasan teluk. Amplitud **lebih rendah**.

6

Gelombang boleh berubah arah kerana ia memasuki kawasan yang berbeza!

Mari kita selesaikan misteri ini dan fahami bagaimana pembiasan gelombang berlaku!

Halaju berubah ↓

Panjang gelombang berubah ↓

Frekuensi kekal =

Arah gelombang berubah ↘

INGATAN PENTING

$$v = f\lambda$$

v = halaju gelombang
 f = frekuensi
 λ = panjang gelombang

AIMAN

HAKIM

MUKA SURAT 2 – MISTERI DI TANGKI RIAK

1 Kenapa gelombang ini berubah arah apabila bergerak ke kawasan lain? **??!** Macam gelombang tu sedang **membelok!**

Kawasan air dalam Kawasan air cetek

2 Itulah fenomena **PEMBIASAN GELOMBANG**.

Kawasan air dalam Kawasan air cetek

CIKGU FARID

3 **APAKAH ITU PEMBIASAN GELOMBANG?**

Pembiasan gelombang ialah perubahan **arah perambatan gelombang** akibat **perubahan halaju** apabila gelombang bergerak dari satu medium atau kawasan ke kawasan yang lain.

4 **AIR DALAM → AIR CETEK**

Kawasan air dalam Kawasan air cetek

MUKA GELOMBANG

Di kawasan dalam	Di kawasan cetek
	Semakin rapat!

Apabila gelombang masuk ke kawasan cetek, halajunya **berkurang** dan panjang gelombangnya menjadi **lebih kecil**.

5 **HUBUNGAN PENTING!**

Frekuensi berubah juga?

$$v = f \lambda$$

v = halaju gelombang
 f = frekuensi
 λ = panjang gelombang

Tidak. **Frekuensi kekal** kerana ditentukan oleh sumber gelombang.

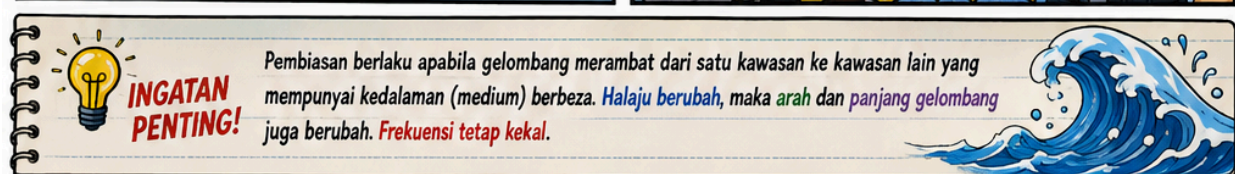
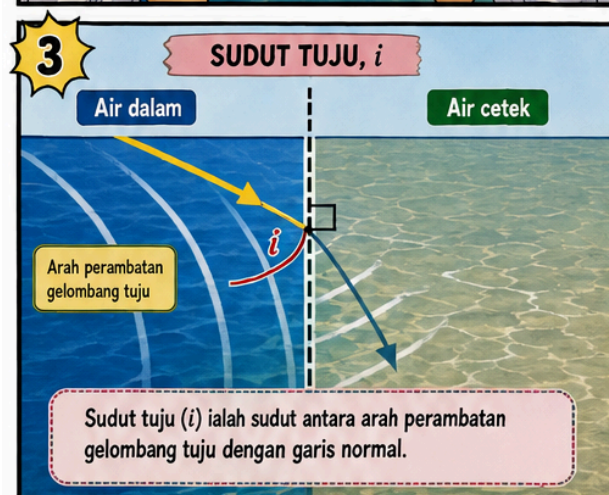
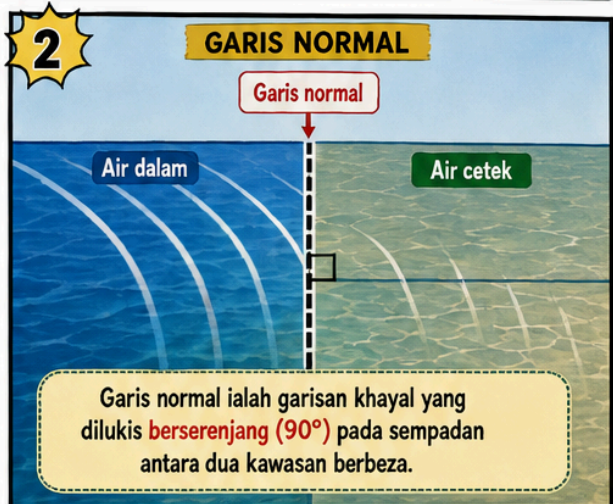
6 **PERBANDINGAN: AIR DALAM → AIR CETEK**

	AIR DALAM → AIR CETEK	
HALAJU		BERKURANG
PANJANG GELOMBANG		BERKURANG
FREKUENSI		KEKAL

Jadi semakin cetek, gelombang semakin **perlahan** dan muka gelombangnya semakin **rapat!**

MUKA SURAT 3 – GELOMBANG MEMBELOK

Arah Pembiasan, Garis Normal, Sudut Tuju & Sudut Biasan



MUKA SURAT 4 – DARI PANTAI KE BUNYI

Memahami Pembiasan Gelombang di Alam Sekitar Kita!

1

Pembiasan gelombang juga berlaku pada gelombang air laut.

Halaju berkurang

Laut yang dalam

Semakin cetek

Gelombang laut bergerak dari kawasan yang lebih dalam menuju ke kawasan yang semakin cetek apabila menghampiri pantai.

2

Apabila gelombang menuju kawasan yang semakin cetek, halaju berkurang dan muka gelombang membengkok.

Arah perambatan gelombang berubah mengikut bentuk pantai akibat fenomena **PEMBIASAN GELOMBANG**.

3

TANJUNG

Di kawasan tanjung, tenaga gelombang tertumpu.

MUKA GELOMBANG

Amplitud lebih tinggi! ↑

4

TELUK

Di kawasan teluk, tenaga gelombang tersebar.

MUKA GELOMBANG

Amplitud lebih rendah! ↓

5

WAKTU SIANG

Udara lebih sejuk di atas

Udara panas di bawah

Pada waktu siang, bunyi dibiaskan **MENJAUHI** permukaan Bumi menyebabkan bunyi kedengaran **lebih lemah**.

6

WAKTU MALAM

Udara lebih panas di atas

Udara sejuk berhampiran permukaan Bumi

Pada waktu malam, bunyi dibiaskan **MENDEKATI** permukaan Bumi menyebabkan bunyi kedengaran **lebih kuat**.

Rupanya pembiasan bukan hanya berlaku pada gelombang air!

MUKA SURAT 5 – MUKA PENUTUP

RUMUSAN PEMBIASAN GELOMBANG

1

Sekarang saya faham apa itu **pembiasan gelombang!**

NOTA RINGKAS

- ✓ Perubahan arah perambatan gelombang
- ✓ Disebabkan perubahan halaju
- ✓ Apabila gelombang bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain

AIMAN

2

AIR DALAM → AIR CETEK

Air dalam Air cetek

Halaju ↓

Panjang gelombang ↓

Frekuensi = kekal

Arah biasan **Mendekati normal**

Gelombang jadi **lebih perlahan**, muka gelombang **lebih rapat** dan membias **mendekati** garis normal!

3

AIR CETEK → AIR DALAM

Air cetek Air dalam

Halaju ↑

Panjang gelombang ↑

Frekuensi = kekal

Arah biasan **Menjauhi normal**

Gelombang jadi **lebih laju**, muka gelombang **lebih renggang** dan membias **menjauhi** garis normal!

4

RUMUS UTAMA!

$$v = f \lambda$$

v = halaju gelombang
 f = frekuensi
 λ = panjang gelombang

5

Jadi, bila nampak gelombang membelok...

Jangan pelik! Fikir tentang **pembiasan!**

CIKGU FARID

Pemerhatian + Analisis = Faham Konsep!

6

Apabila **halaju berubah**, **arah dan panjang gelombang** boleh berubah – tetapi **frekuensi tetap kekal**.

AIMAN

HAKIM

TAMAT!

TERUSKAN BELAJAR!

FIZIK MEMAHAMI ALAM, ILMU MEMBINA MASA DEPAN!



Ilmu Kecil, Faham Besar!